Comunicación y clases

El estado j es accesible desde i, escrito $i \to j$, si $p_{ij}(n) > 0$ para algún $n \geq 0$, y los estados comunican, $i \leftrightarrow j$, si vale en ambos sentidos. Al ser relación de equivalencia, la comunicación parte a S en clases de comunicación $C(i)$, y la cadena es irreducible si existe una única clase.

Periodo

El periodo de un estado es el máximo común divisor de los instantes en que puede retornar a él,

$$d(i) = \text{m.c.d.}\{n \geq 1 : \ p_{ii}(n) > 0\},$$

con $d(i) = 0$ si nunca retorna. Es aperiódico si $d(i) = 1$, y el periodo es una propiedad de clase.

Primeras visitas

El tiempo de primera visita a j partiendo de i es

$$\tau_{ij} = \min\{n \geq 1 : \ X_n = j\},$$

con $\tau_{ij} = \infty$ si la cadena nunca visita j, y se escribe τ_i cuando $i = j$. Su distribución es $f_{ij}(n) = \mathbb{P}(\tau_{ij} = n)$, y

$$f_{ij} = \sum_{n \geq 1} f_{ij}(n) = \mathbb{P}(\tau_{ij} < \infty)$$

es la probabilidad de visitar alguna vez j partiendo de i.

Recurrencia y transitoriedad

El estado i es recurrente si $f_{ii} = 1$ y transitorio si $f_{ii} < 1$. Ambos casos se reconocen mediante el criterio

$$i \text{ recurrente} \iff \sum_{n \geq 1} p_{ii}(n) = \infty,$$

$$i \text{ transitorio} \iff \sum_{n \geq 1} p_{ii}(n) < \infty.$$

La recurrencia es una propiedad de clase.

Tiempo medio de recurrencia

Para un estado recurrente, el tiempo medio de recurrencia es

$$\mu_i = \mathbb{E}(\tau_i) = \sum_{n \geq 1} n \, f_{ii}(n),$$

y el estado es recurrente positivo si $\mu_i < \infty$ y recurrente nulo si $\mu_i = \infty$. Toda cadena finita e irreducible es recurrente positiva.

Distribución invariante

Una distribución invariante es una distribución $\boldsymbol{\pi}$ que la cadena conserva cuando parte de ella, es decir,

$$\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{P} = \boldsymbol{\pi}, \qquad \pi_j \geq 0, \qquad \sum_j \pi_j = 1.$$

Toda cadena irreducible y recurrente positiva tiene una única distribución invariante, dada por $\pi_j = 1/\mu_j$.

Teorema de convergencia

Si la cadena es irreducible, recurrente positiva y aperiódica, los límites $\pi_j = \lim_{n \to \infty} p_{ij}(n)$ existen, no dependen de i, y forman la única distribución invariante de la cadena.

Distribuciones de referencia

Si $T \sim \exp(\lambda)$, entonces

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad \mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0,$$

con $\mathbb{E}(T) = 1/\lambda$ y $\text{Var}(T) = 1/\lambda^2$. Vale además la pérdida de memoria,

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t).$$

Si $W \sim \text{gama}(n, \lambda)$, que es la suma de n variables $\exp(\lambda)$ independientes, entonces

$$f_W(w) = \frac{\lambda^n w^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda w}, \qquad w \geq 0,$$

con $\mathbb{E}(W) = n/\lambda$ y $\text{Var}(W) = n/\lambda^2$.

Si $N \sim \text{Poisson}(\theta)$, entonces

$$\mathbb{P}(N = k) = e^{-\theta} \frac{\theta^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots,$$

con $\mathbb{E}(N) = \text{Var}(N) = \theta$.

Proceso de Poisson

La definición *constructiva* usa interarribos $T_1, T_2, \ldots$ independientes $\exp(\lambda)$ y $W_n = T_1 + \cdots + T_n$, con

$$N_t = \max\{n \geq 1 : \ W_n \leq t\}, \qquad \max \varnothing = 0.$$

La definición *por incrementos* pide $N_0 = 0$, trayectorias no decrecientes, incrementos independientes y

$$N_{t+s} - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda t), \qquad s \geq 0, \ t > 0.$$

Ambas coinciden.

Superposición

Si $\{N_t\}$ y $\{M_t\}$ son procesos de Poisson independientes de parámetros λ_1 y λ_2, el proceso suma $\{N_t + M_t\}$ es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$.

Proceso de Poisson no homogéneo

El parámetro constante se reemplaza por una función de intensidad $\lambda(t) \geq 0$, lo que permite que la tasa de ocurrencia cambie con el tiempo. Se conservan $N_0 = 0$, las trayectorias no decrecientes y los incrementos independientes, y con la intensidad acumulada

$$m(t) = \int_0^t \lambda(u) \, du$$

se tiene $\mathbb{E}(N_t) = m(t)$ y

$$N_{t+s} - N_s \sim \text{Poisson}\big(m(t+s) - m(s)\big).$$

Proceso de Poisson compuesto

Aquí los saltos dejan de ser unitarios. A cada evento se le asocia un monto Y_n, con $Y_1, Y_2, \ldots$ i.i.d. e independientes del proceso de conteo, y el total acumulado hasta el instante t es

$$X_t = \sum_{n=1}^{N_t} Y_n,$$

cuyos dos primeros momentos son

$$\mathbb{E}(X_t) = \lambda t \, \mathbb{E}(Y_1), \qquad \text{Var}(X_t) = \lambda t \, \mathbb{E}(Y_1^2).$$